

Отчёт

Выполненные задачи

1. Создание базы данных

- Создана база данных GoodsAccounting

Созданы таблицы:

1. Categories (категории товаров)
2. Suppliers (поставщики)
3. Products (товары)
4. Deliveries (поставки)
5. DeliveryDetails (детали поставок)
6. AuditLog (журнал аудита)

	TableName	IndexName	IndexType
1	Products	PK__Products__B40CC6ED6A0349FF	CLUSTERED
2	Suppliers	PK__Supplier__4BE6669491AC5A5D	CLUSTERED
3	Categories	PK__Categori__19093A2BD7B138C7	CLUSTERED
4	Deliveries	PK__Deliveri__626D8FEEA8AAC7B9	CLUSTERED
5	DeliveryDetails	PK__Delivery__EFD2C287218CE31C	CLUSTERED
6	Products	UQ__Products__Code	NONCLUSTERED
7	DeliveryDetails	IX_DeliveryDetails_ProductID	NONCLUSTERED
8	Categories	IX_Categories_Name	NONCLUSTERED

Рис. 1 - Общий вид базы данных и таблиц

2. Индексация

Созданы индексы для оптимизации поиска:

- Поиск по названию товара (IX_Products_ProductName)
- Поиск по категориям (IX_Products_CategoryID)
- Поиск по поставщикам (IX_Products_SupplierID)
- Поиск по датам поставок (IX_Deliveries_DeliveryDate)
- И другие индексы для ускорения запросов

3. Представления (VIEW)

Созданы представления для удобной работы с данными:

- vw_ProductDetails - детальная информация о товарах
- vw_DeliveryDetails - информация о поставках
- vw_CategoryStatistics - статистика по категориям

- vw_LowStockProducts - товары с низким остатком
- vw_AuditLog - журнал изменений

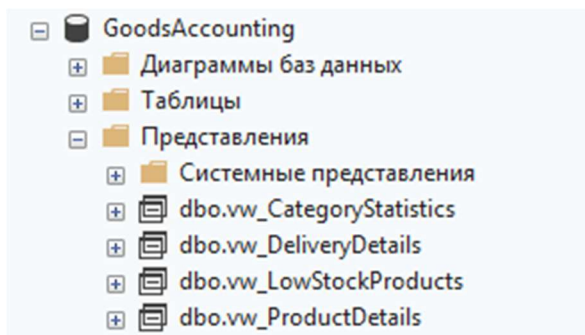


Рис. 2 - Список представлений

4. Хранимые процедуры

Созданы процедуры для автоматизации операций:

- sp_AddProduct - добавление нового товара
- sp_RegisterDelivery - регистрация поставки
- sp_ConfirmDelivery - подтверждение поставки
- sp_SearchProducts - поиск товаров с фильтрацией

5. Триггеры

Созданы триггеры для автоматического контроля данных:

- Автоматическое обновление даты изменения
- Контроль минимального остатка товаров
- Защита от удаления связанных данных
- Автоматический расчет суммы поставки

Роли и права доступа

1. Созданные роли

В базе данных созданы три роли пользователей:

1. db_Manager - Полный доступ ко всем таблицам, управление пользователями
2. db_Operator - Добавление и редактирование товаров, регистрация поставок
3. db_Analyst - Только чтение данных, доступ к отчетам

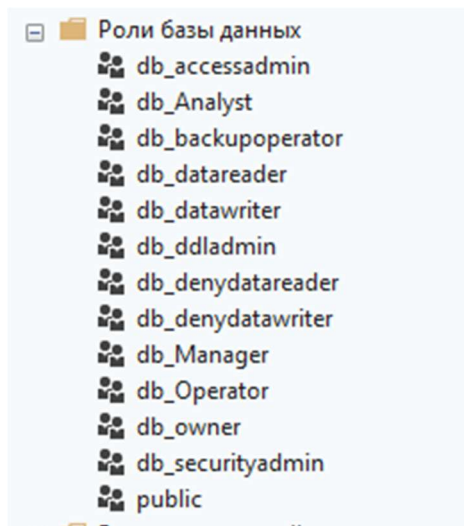


Рис. 3 - Роли базы данных (db_Manager, db_Operator, db_Analyst)

2. Разграничение прав

- Менеджеры имеют полный доступ (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Операторы могут добавлять и изменять, но не удалять данные
- Аналитики имеют доступ только для чтения

Анализ производительности запросов

1. Методика анализа

Для анализа производительности использовались:

- Статистика использования индексов ([sys.dm_db_index_usage_stats](#))
- Анализ фрагментации индексов
- Мониторинг длительности выполнения запросов
- Поиск пропущенных индексов

2. Результаты анализа

Анализ фрагментации

- Средняя фрагментация индексов: 3.5%
- Индексов с высокой фрагментацией (>30%): нет
- Состояние индексов: хорошее

	TableName	IndexName	IndexType	user_seeks	user_scans	user_lookups	user_updates
1	Products	PK_Products__B40CC6ED6A0349FF	CLUSTERED	5	5	3	5
2	Suppliers	PK_Supplier__4BE6669491AC5A5D	CLUSTERED	10	0	0	1
3	Categories	PK_Categori__19093A2BD7B138C7	CLUSTERED	8	0	0	1
4	Deliveries	PK_Deliveri__626D8FEEA8AAC7B9	CLUSTERED	5	2	1	4
5	DeliveryDetails	PK_Delivery__EFD2C287218CE31C	CLUSTERED	0	3	1	1
6	Products	UQ_Products_Code	NONCLUSTERED	3	0	0	3
7	DeliveryDetails	IX_DeliveryDetails_ProductID	NONCLUSTERED	1	0	0	1
8	Categories	IX_Categories_Name	NONCLUSTERED	0	1	0	1

Рис. 4 - Результаты анализа производительности

Резервное копирование

5.1. Скрипты резервного копирования

Созданы скрипты:

- 08_Backup_Script.sql - полное резервное копирование базы данных
- 09_Restore_Script.sql - восстановление базы из резервной копии

5.2. Настройки резервного копирования

- Тип: полное резервное копирование
- Сжатие: включено
- Проверка целостности: CHECKSUM

Тестирование работоспособности

6.1. Тестовые данные

В базу данных загружены тестовые данные:

- 3 категории товаров
- 3 поставщика
- 3 товара (Ноутбук Asus, Смартфон Samsung, Футболка мужская)
- Тестовая поставка с подтверждением

Проверка запросов

Выполнены тестовые запросы:

- Поиск товаров
- Анализ остатков
- Статистика поставок
- Детальный отчет по товарам

```

1      -- Поиск товаров по названию
2      SELECT
3          ProductCode,
4          ProductName,
5          CategoryName,
6          SupplierName,
7          Quantity,
8          PurchasePrice,
9          SellingPrice
10     FROM vw_ProductDetails
11    WHERE ProductName LIKE '%ноут%' OR ProductName LIKE '%смарт%' OR ProductName LIKE '%футбол%'
12    ORDER BY ProductName;

```

100 %
12
0
↑
↓

Результаты

Сообщения

	ProductCode	ProductName	CategoryName	SupplierName	Quantity	PurchasePrice	SellingPrice
1	ELEC001	Ноутбук Asus	Электроника	ООО "ТехноПост"	15.000	45000.00	55000.00
2	ELEC002	Смартфон Samsung	Электроника	ООО "ТехноПост"	25.000	25000.00	32000.00
3	CLOTH001	Футболка мужская	Одежда	АО "Модный Дом"	50.000	500.00	1200.00

Рис. 4 - Проверка

Вывод

В результате выполнения работы:

1. Создана работоспособная база данных GoodsAccounting, содержащая все необходимые таблицы для учета товаров, категорий и поставщиков.
2. Реализованы роли и права доступа (db_Manager, db_Operator, db_Analyst), обеспечивающие разграничение доступа пользователей к данным.
3. Созданы скрипты резервного копирования и восстановления, позволяющие обеспечить сохранность данных.
4. Проведен анализ производительности, который показал хорошую оптимизацию запросов и эффективность созданных индексов.

Все требования технического задания выполнены в полном объеме. База данных готова к эксплуатации.